

Proportionale Funktion Klasse 8 · Lösungen

- 1b) Ja, $y = 7x$ Ja; $14 : 2 = 28 : 4 = 35 : 5 = 7$, also $y = 7x$
2. Ja, $y = 1,5x$ Ja; $3 : 2 = 6 : 4 = 15 : 10 = 1,5$, also $y = 1,5x$
3. Tabelle 2, $y = 2,5x$ Tabelle 2: $5 : 2 = 7,5 : 3 = 15 : 6 = 20 : 8 = 2,5$, also $y = 2,5x$. Tabelle 1 nicht: $4 : 1 = 4$, aber $7 : 2 = 3,5$.
4. Nein; proportional wären es 15 €, der Sack spart 2 €. Nein; $3 : 2 = 1,5$ und $7,5 : 5 = 1,5$, aber $13 : 10 = 1,3$. Proportional kosteten 10 kg $10 \cdot 1,5 = 15$ €; der Sack spart $15 - 13 = 2$ €, er lohnt sich.
- 5b) Gerade durch $(0|0)$ und $(3|6)$ Punkte $(0|0)$, $(1|2)$, $(3|6)$; Gerade durch den Ursprung. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. $(2|4)$: $2 \cdot 2 = 4$ und $(3|6)$: $2 \cdot 3 = 6$.
6. Gerade durch $(0|0)$ und $(6|3)$ Punkte $(0|0)$, $(2|1)$, $(6|3)$; Gerade durch den Ursprung. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. $(4|2)$: $0,5 \cdot 4 = 2$ und $(6|3)$: $0,5 \cdot 6 = 3$.
7. Gerade durch $(0|0)$, $(3|2)$, $(6|4)$ Punkte $(0|0)$, $(3|2)$, $(6|4)$ (x durch 3 teilbar); Gerade durch den Ursprung. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. $(3|2)$: $\frac{2}{3} \cdot 3 = 2$ und $(6|4)$: $\frac{2}{3} \cdot 6 = 4$.
8. Gerade durch $(-2|3)$, $(0|0)$, $(2|-3)$; sie fällt. Punkte $(-2|3)$, $(0|0)$, $(2|-3)$; die Gerade fällt, weil m negativ ist. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. $(2|-3)$: $-1,5 \cdot 2 = -3$ und $(-2|3)$: $-1,5 \cdot (-2) = 3$.
9. Nein; sie braucht 4,5 h, Ankunft 13:30 Uhr. $y = 4x$; Punkte $(0|0)$, $(5|20)$; bei $y = 18$ ist $x = 4,5$. Nein: Sie kommt erst um 13:30 Uhr an. Kontrolle: Prüfe zwei Punkte deiner Geraden, z. B. $(1|4)$: $4 \cdot 1 = 4$ und $(3|12)$: $4 \cdot 3 = 12$.
- 10b) $y = 3x$ Punkt $(1|3)$; $m = 3 : 1 = 3$; $y = 3x$
11. $y = 0,75x$ Punkt $(4|3)$; $m = 3 : 4 = 0,75$; $y = 0,75x$
12. $y = -1,5x$ Punkt $(2|-3)$; $m = -3 : 2 = -1,5$; $y = -1,5x$
13. Anna; 15 km Vorsprung Anna; a: $y = 15x$, b: $y = 10x$; nach 3 h: $45 - 30 = 15$ km
14. Laden B, 0,50 € je kg billiger Laden B; A: $m = 10 : 2 = 5$ € je kg; B: $2,70 : 0,6 = 4,50$ € je kg; B ist $5 - 4,50 = 0,50$ € je kg billiger.
- 15b) $y = 1,8x$; 4,50 € $y = 1,8x$; $y = 1,8 \cdot 2,5 = 4,50$ €
16. $y = 18x$; 15 min $y = 18x$; $x = 270 : 18 = 15$ min

17. $y = 8,5x$; 27,20 € $m = 42,50 : 5 = 8,50$; $y = 8,5x$;
 $y = 8,5 \cdot 3,2 = 27,20$ €. Kontrolle: $1 \text{ m} \rightarrow 8,50$ €, $3,2 \text{ m} \rightarrow 27,20$ €.
18. Nein; er braucht 22,8 l, es fehlen 1,8 l. Nein; $m = 6 : 100 = 0,06 \text{ l je km}$, $y = 0,06x$;
 $y = 0,06 \cdot 380 = 22,8 \text{ l}$; $22,8 > 21$, es fehlen $22,8 - 21 = 1,8 \text{ l}$.
19. $y = 1,2x$ x Hefte kosten das x -Fache von 1,20 €.
20. $y = 1,25x$ Punkt $(4|5)$; $m = 5 : 4 = 1,25$; $y = 1,25x$
21. Gerade durch $(-4|2)$, $(0|0)$, Punkte $(-4|2)$, $(0|0)$, $(4|-2)$; die Gerade fällt.
 $(4|-2)$
22. $y = 3,5x$; 17,5; 8; 42 $m = 7 : 2 = 3,5$, $y = 3,5x$; $x = 5$: $y = 17,5$; $y = 28$:
 $x = 28 : 3,5 = 8$; $x = 12$: $y = 42$
23. Nein; sie braucht 42 min, 2 min zu viel. Nein; 6 min je km, $y = 6x$; $y = 6 \cdot 7 = 42 \text{ min}$;
 $42 > 40$, sie ist $42 - 40 = 2 \text{ min}$ zu langsam.